

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Розробка мобільних
застосувань під Android»

Тема: «Дослідження роботи з компонентом fragment»

Виконав:
студент групи - ІА-31
Даценко Владислав

Перевірів:
Орленко Сергій Петрович

Тема: Дослідження роботи з компонентом fragment

Мета роботи: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набуті практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Завдання

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («ОК»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом та кнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності.

Примітка 1: завдання відповідає варіанту лабораторної роботи No1.

7.	Вікно замовлення піци містить: текстове поле, групи прапорів (тип, розмір тощо), тобто чек-бокси, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо замовлення при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.
----	---

Інтерфейс програми поділено на два фрагменти:

InputFragment – це фрагмент введення даних замовлення;

ResultFragment – це фрагмент відображення результату замовлення.

Після запуску програми у контейнері Activity відкривається InputFragment. Користувач вводить ім'я, обирає тип піци, розмір та за бажанням додаткові інгредієнти. Після натискання кнопки ОК програма зчитує дані з елементів керування, перевіряє, чи введене ім'я, хоча б один тип піци, чи вибрано хоча б один розмір. Якщо не всі обов'язкові дані введені, виводиться спливаюче повідомлення за допомогою Toast.

Якщо всі дані заповнені правильно, формується текст замовлення, який передається з InputFragment до MainActivity, а далі відкривається ResultFragment, у якому цей результат відображається в текстовому полі.

При натисканні кнопки Cancel фрагмент результату закривається, а на його місце знову завантажується InputFragment з порожньою формою, тобто дані очищаються.

The image displays two screenshots of a mobile application interface for ordering a pizza. The top screenshot shows the 'Замовлення піци' (Pizza Order) screen. It features a text input field for the customer's name, which contains 'Ivan'. Below this, there are three sections for selection: 'Оберіть тип піци:' (Choose pizza type) with options 'Гавайська' (checked), 'BBQ', and 'Овочева'; 'Оберіть розмір:' (Choose size) with options 'S' (checked), 'M', and 'L'; and 'Додаткові інгредієнти:' (Additional ingredients) with options 'Цибуля', 'Томати' (checked), 'Кукурудза' (checked), and 'Курка'. A green 'OK' button is at the bottom. The bottom screenshot shows the 'Результат замовлення:' (Order result) screen. It displays the order details: 'Клієнт: Ivan', 'Тип піци: Маргарита', 'Розмір: мала', and 'Додаткові інгредієнти: оливки, додатковий сир'. A green 'Cancel' button is at the bottom.

Замовлення піци

Введіть ім'я клієнта:

Ivan

Оберіть тип піци:

- ☒ Гавайська
- ☐ BBQ
- ☐ Овочева

Оберіть розмір:

- ☒ S
- ☐ M
- ☐ L

Додаткові інгредієнти:

- ☐ Цибуля
- ☒ Томати
- ☒ Кукурудза
- ☐ Курка

OK

Результат замовлення:

Клієнт: Ivan
Тип піци: Маргарита
Розмір: мала
Додаткові інгредієнти: оливки, додатковий сир

Cancel

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/dcb3l/android/>

Висновок: під час виконання лабораторної роботи, було створено застосунок, що працює в межах однієї Activity та двох Fragment. Перший фрагмент призначений для введення даних замовлення піци, другий для відображення результату. Передача даних між фрагментами виконується через Activity. Кнопка ОК відкриває фрагмент результату, а кнопка Cancel повертає фрагмент введення та очищає форму.